

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

odoo ERP + CRM

Preparación del entorno de desarrollo

Prof. Rosa Mª Romero

1

CREACIÓN DE DIRECTORIO PARA MÓDULOS

- Es importante disponer de un directorio específico para incluir y desarrollar módulos en Odoo. Por ejemplo: `/var/lib/odoo/modules`.
- Añadir este directorio al path de Odoo. Por ejemplo, con el comando:

```
odoo --addons-path="/var/lib/odoo/modules,/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons" --save
```

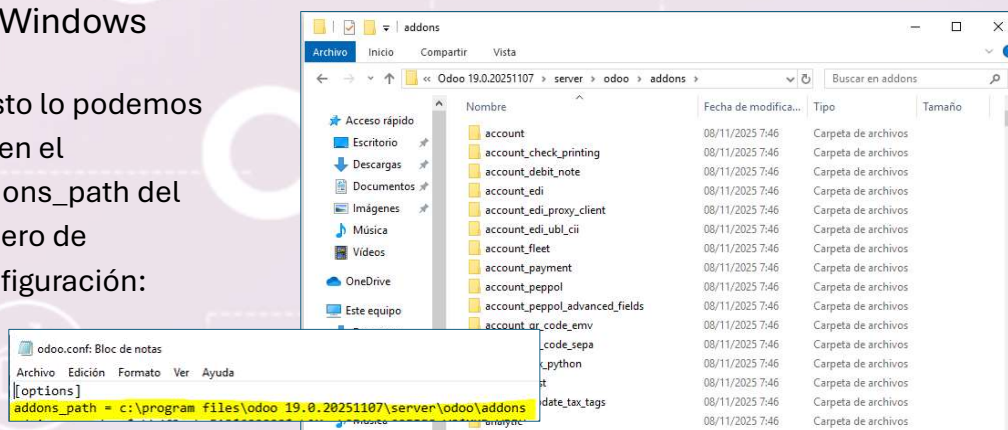
- Esto queda registrado en el archivo de configuración `.odoorc`, ubicado en el `home` del usuario que ejecuta Odoo.

2

CREACIÓN DE DIRECTORIO PARA MÓDULOS

En Windows

Y esto lo podemos ver en el `addons_path` del fichero de configuración:



3

CREACIÓN DE DIRECTORIO PARA MÓDULOS

Con Docker: fichero `docker-compose.yml`

```
services:
#Definimos el servicio Web, en este caso Odoo
web:
  #Indicamos que imagen de Docker Hub utilizaremos
  image: odoo:19
  #Indicamos que depende de "db", por lo cual debe ser procesada primero "db"
  depends_on:
    - db

  # Port Mapping: indicamos que el puerto 8069 del contenedor se mapeara con el mismo puerto en el anfitrión
  # Permitiendo acceder a Odoo mediante http://localhost:8069
  ports:
    - 8069:8069

  # Mapeamos el directorio de los contenedores (como por ejemplo "/mnt/extra-addons")
  # en un directorio local (como por ejemplo en un directorio "./volumesOdoo/addons")
  # situado en el lugar donde ejecutemos "Docker compose"
  volumes:
    - ./volumesOdoo/addons:/mnt/extra-addons
    - ./volumesOdoo/odoo/filestore:/var/lib/odoo/filestore
    - ./volumesOdoo/odoo/sessions:/var/lib/odoo/sessions
```

4

CREACIÓN DE DIRECTORIO PARA MÓDULOS

```
#Indicamos que el contenedor funcionara con usuario root y no con usuario odoo
user: root
# Definimos variables de entorno de Odoo
environment:
  - HOST=db
  - USER=odoo
  - PASSWORD=odoo
# Indica que pasa ese parametro al arrancar el servicio Odoo
command: --dev=all
#Definimos el servicio de la base de datos
db:
  image: postgres:15

  # Definimos variables de entorno de PostgreSQL
  environment:
    - POSTGRES_PASSWORD=odoo
    - POSTGRES_USER=odoo
    - POSTGRES_DB=postgres
  # Mapeamos el directorio del contenedor "var/lib/postgresql/data" en un directorio "./volumesOdoo/dataPostgreSQL"
  # situado en el lugar donde ejecutemos "Docker compose"
  volumes:
    - ./volumesOdoo/dataPostgreSQL:/var/lib/postgresql/data
```

5

PERMISOS DE ACCESO

- Para que Odoo pueda detectar y ejecutar los módulos, estos deben ser al menos **legibles** por el usuario del sistema que ejecuta el servicio de Odoo (habitualmente el usuario odoo).
 - En un entorno de **producción**, lo recomendable es que los módulos tengan permisos restrictivos: solo el usuario odoo puede leerlos y ningún otro usuario puede leer ni escribir sobre ellos.
 - En un entorno de **desarrollo**, se recomienda que el usuario odoo sea también el propietario de los módulos y tenga permisos de **lectura y escritura**, para poder realizar modificaciones fácilmente durante el desarrollo.

6

ENTORNO DE DESARROLLO

- Existen diversos entornos de desarrollo que permiten crear módulos para Odoo. Los más utilizados son Visual Studio Code (VS Code) y PyCharm.
- Además, es fundamental utilizar herramientas adicionales como un sistema de control de versiones, siendo Git el más común, junto con plataformas como <https://github.com> o <https://gitlab.com>.

7

ENTORNO DE DESARROLLO

- **Visual Studio Code** es un editor de código muy potente y cuenta con un gran ecosistema de extensiones (*plugins*) para ampliar su funcionalidad:
<https://code.visualstudio.com/>
- **Manuales en castellano sobre Visual Studio Code:**
 - <http://www.mclibre.org/consultar/informatica/lecciones/>
 - [http://www.mclibre.org/consultar/informatica/lecciones/vsc-](http://www.mclibre.org/consultar/informatica/lecciones/vsc-instalacion.html)
[instalacion.html](http://www.mclibre.org/consultar/informatica/lecciones/vsc-instalacion.html)[VSC-personalizacion.html](http://www.mclibre.org/consultar/informatica/lecciones/vsc-personalizacion.html)
- **Extensiones recomendadas para trabajar con Odoo:**
 - Python: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python>
 - Odoo-snippets: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=jeffery9.odoo-snippets>

8

ENTORNO DE DESARROLLO

- Otro entorno de desarrollo altamente recomendado es PyCharm: <https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/>
- Por defecto, PyCharm no reconoce los elementos del framework de Odoo, pero sí todo lo relativo a Python. Para mejorar la experiencia de desarrollo con Odoo, se pueden instalar plantillas específicas:
- Si queremos facilitar el desarrollo, podemos instalar la extensión Odoo para Pycharm <https://github.com/odoo-ide/pycharm-odoo>

9

EL MODO “DESARROLLADOR”

Métodos disponibles para activar el modo desarrollador

a) Desde la interfaz de Odoo:

Haz clic en tu avatar (esquina superior derecha) y selecciona "Activar el modo desarrollador". Nota: Para que esta opción aparezca, debe estar instalado al menos un módulo (por ejemplo, CRM).

b) Mediante la URL:

Basta con añadir “?debug=1” al final de cualquier URL en Odoo.

Ejemplo: <http://localhost:8069/web?debug=1>

c) Usando una extensión del navegador (la forma más cómoda para desarrollos frecuentes)

10

CREACIÓN DE MÓDULOS CON ODOO SCAFFOLD. DOCKER

Si has desplegado Odoo mediante Docker, necesitarás ejecutar el comando `odoo scaffold` desde dentro del contenedor.

Ejemplo de acceso al contenedor:

Si usas Docker directamente:

```
docker exec -it NOMBRE_O_ID_DEL_CONTENEDOR /bin/bash
```

Si usas Docker Compose:

```
docker compose exec web /bin/bash
```

El comando para crear un módulo:

```
odoo scaffold nom_modulo/mnt/extra-addons/
```

El nombre del módulo no debe comenzar por un número ni contener el carácter guion medio (-). Usa guiones bajos _ si necesitas separar palabras

11

CREACIÓN DE MÓDULOS CON ODOO SCAFFOLD. DOCKER

Una vez ejecutado el comando, se creará automáticamente una carpeta llamada “*nom_modulo*” dentro del directorio “`/mnt/extra-addons`” (o el que hayas definido para tus módulos personalizados).

Si estás dentro de un contenedor Docker, te recomendamos asignar permisos para editar desde fuera del contenedor.

```
chmod 777 -R /mnt/extra-addons/nom_modulo
```

Una vez creado, solo queda:

- Activar el modo desarrollador
- Ir a Aplicaciones – Actualizar la lista de aplicaciones
- Buscar tu módulo nuevo, eliminando los filtros de búsqueda

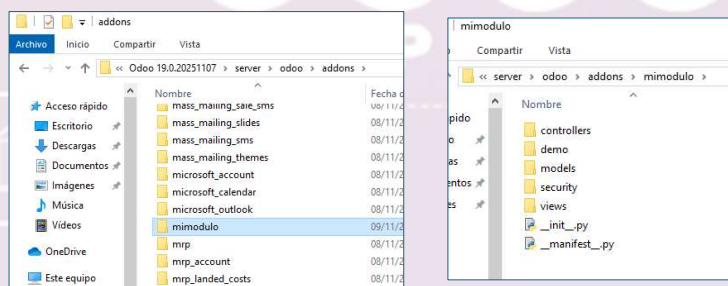
12

CREACIÓN DE MÓDULOS CON ODOO SCAFFOLD.

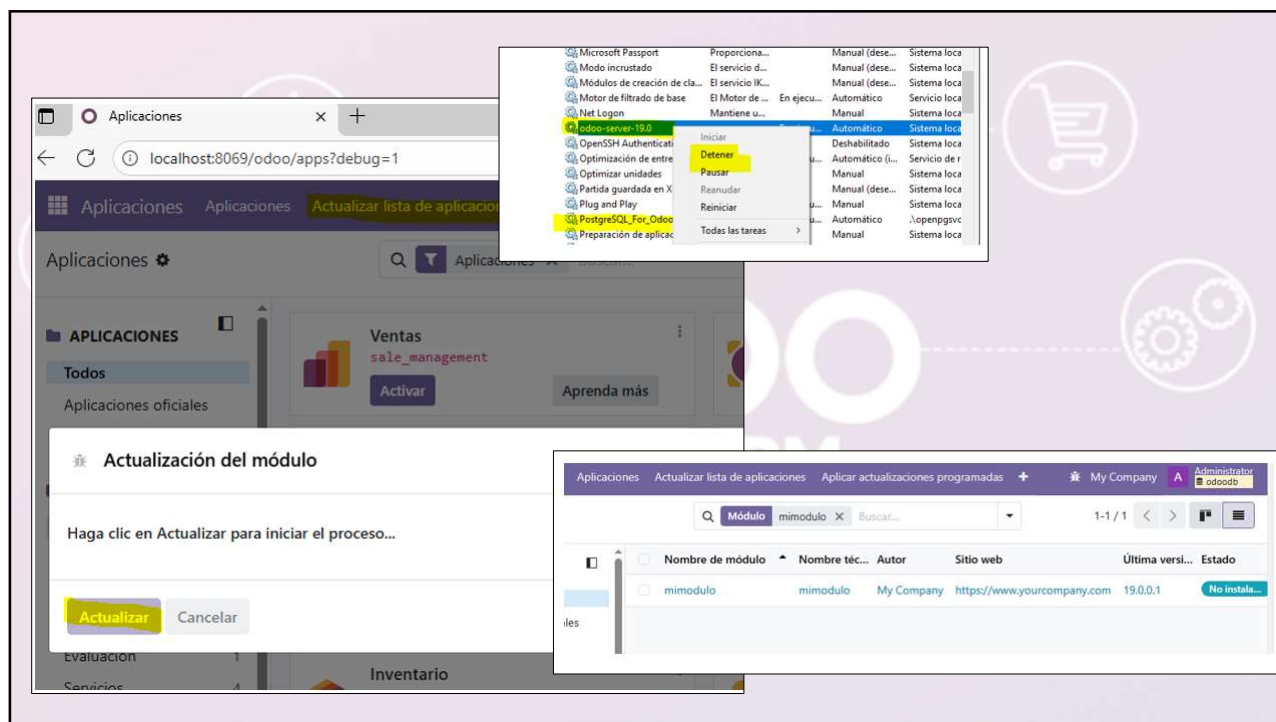
bash

```
./odoo-bin scaffold <nombre_del_modulo> <ruta_de_destino>
```

```
c:\Program Files\Odoo 19.0.20251107\python>python.exe "c:\Program Files\Odoo 19.0.20251107\server\odoo-bin" scaffold mimodulo "c:\Program Files\Odoo 19.0.20251107\server\odoo\addons"
```



13



14

ESTRUCTURA DE UN MÓDULO EN ODOO

Como en cualquier framework, los módulos en Odoo deben seguir una estructura específica, con archivos concretos y nombres bien definidos.

El archivo principal es:

- **__manifest__.py**: Es un archivo Python que contiene los metadatos del módulo: nombre, descripción, dependencias, archivos que se deben cargar, etc. Su contenido sigue una estructura de diccionario en Python.

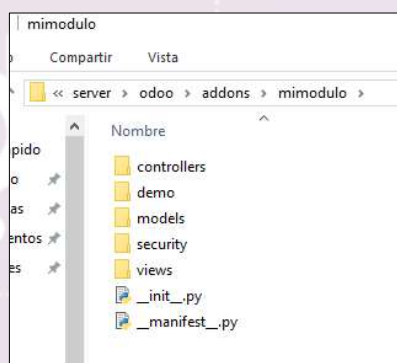
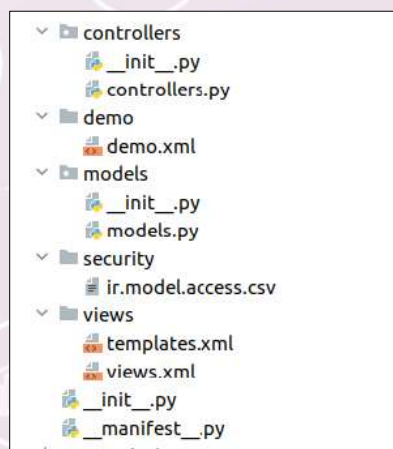
También incluye:

- **__init__.py**: Es un archivo necesario para que Python reconozca el directorio como un paquete. Define qué archivos o submódulos Python deben cargarse al importar el módulo.

Todos los subdirectorios que contienen código Python, como models o controllers, también deben tener su propio archivo **__init__.py**.

15

ESTRUCTURA DE UN MÓDULO EN ODOO



16

ESTRUCTURA DE UN MÓDULO EN ODOO

Explicación de cada archivo/directorio

- **models/models.py:** Contiene la definición del modelo de datos (campos, relaciones, etc.) que usa el módulo.
- **views/views.xml:** Describe las vistas del módulo, como formularios, árboles (tree views), menús, acciones, etc.
- **demo/demo.xml:** Incluye datos de demostración que se cargan si se activa la opción de demo en la base de datos.
- **controllers/controllers.py:** Contiene rutas web implementadas mediante controladores. Util si el módulo necesita exponer endpoints HTTP o páginas públicas.
- **views/templates.xml:** Incluye plantillas QWeb usadas por los controladores, por ejemplo para generar HTML en rutas personalizadas.
- **__manifest__.py:** Archivo principal del módulo. Define nombre, descripción, versión, categoría, autor, dependencias, archivos que deben cargarse, etc.

17

ESTRUCTURA DE UN MÓDULO EN ODOO



<https://youtu.be/-jhlHxlo2tA?si=KBEUlgHrApMWmlmW>

18

MÓDULOS EN PRODUCCIÓN

- Cuando instalamos o actualizamos un módulo de **Odoo**, el archivo **manifest** indica al actualizador dónde se encuentran los ficheros de datos y otros parámetros necesarios para **actualizar la base de datos**.
- Odoo sigue un modelo de funcionamiento **“data-driven”** (dirigido por datos). Esto significa que, al instalar un módulo, las vistas, datos y demás elementos definidos en los ficheros **XML** se **almacenan en la base de datos**.
- Por tanto, **la actualización de la base de datos con estos datos solo se realiza durante la instalación o actualización del módulo**.

19

MÓDULOS EN PRODUCCIÓN

- En consecuencia, si modificamos una vista en su archivo XML, **el cambio no se reflejará automáticamente**. Ni siquiera reiniciando el servicio de Odoo; será necesario **actualizar el módulo** para que los cambios se apliquen. En cambio, los archivos **Python** de un módulo se **recargan cada vez que se reinicia el servicio de Odoo**.
- Por ello, si realizamos cambios en el código Python, tenemos dos formas de ver los resultados:
 1. **Reiniciar el servicio de Odoo**, o
 2. **Recargar el módulo** sin necesidad de actualizarlo completamente.

20

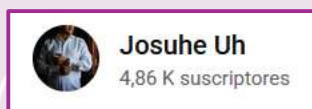
MÓDULOS EN DESARROLLO

- Cuando trabajamos en **modo desarrollo**, podemos lanzar Odoo con la opción: `--dev=all`
- En este modo, el servidor **lee directamente las vistas, datos y código Python desde los archivos cada vez que se accede a ellos**. Esto significa que **podremos ver los cambios de inmediato**, sin necesidad de reiniciar el servicio ni actualizar el módulo.
- Este modo es muy útil y cómodo durante el desarrollo, pero no debe usarse en entornos de producción, ya que puede afectar al rendimiento y a la seguridad del sistema.

21

ENLACES DE CONSULTA

- <https://www.odoo.com/documentation/19.0/developer.html>
- https://www.odoo.com/documentation/19.0/es_419/contributing/development/coding_guidelines.html



22